# PCM Direto · Modelos documentais (PCMD)

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.**

Modelo versão 1.0.0 (23/10/2026) · Autor: Thiago Oliveira Lima · Contato público: pcmdireto@gmail.com · Licença MIT. Sem macros, sem vínculos externos, sem conexões de dados e sem envio de dados.

**Origem dos dados:** Não informada (preencha a linha 7) · Emissão: não informada

## Identificação desta emissão

| | |
|---|---|
| **Origem dos dados (ENTRADA)** | |
| **Data de emissão (ENTRADA)** | |
| **Organização (CÁLCULO)** | A definir (preencha em Cadastros) |
| **Biblioteca de referência** | Biblioteca técnica PCM Direto versão 0.1.0 (2026-10-18), src/dados/biblioteca.json. |

## Objetivo

| | |
|---|---|
| **Para que serve** | Organizar o Planejamento e Controle de Manutenção (PCM) de uma organização: lista de documentos, ativos e criticidade, plano mestre, cronograma com acompanhamento mensal, execuções e falhas. É um modelo documental para uso local. |
| **Três coisas diferentes** | 1) Modelo de máquina compartilhado: referência reutilizável do catálogo público, sujeita a revisão; não é este arquivo.<br>2) Ativo local: equipamento efetivo da organização, com ID próprio, setor, TAG, plano, criticidade e histórico.<br>3) Template documental: esta pasta e os manuais Word, preenchidos com dados locais. Não consultam o catálogo nem enviam dados. |
| **Integração** | O PCM Direto ainda não preenche este arquivo. O mapa proposto para um futuro adaptador está em CONTRATO-CAMPOS.json; ele ainda será implementado e testado. Pessoas, falhas e execuções pertencem à gestão local e não devem ser publicadas. |

## Sequência de preenchimento

| | |
|---|---|
| **1. Leia-me** | Informe origem dos dados e data de emissão (linhas acima). |
| **2. Cadastros** | Organização, limites A/B, significado dos níveis (manual), metas (vazio = A definir), setores, pessoas e requisitos. |
| **3. PCMD-02 Ativos** | Um ativo por linha, com ID técnico e as cinco notas de criticidade. |
| **4. PCMD-03 Plano Mestre** | Tarefas copiadas da biblioteca (colunas REFERÊNCIA). A aba é protegida sem senha: para incluir tarefas, use Revisão > Desproteger Planilha, cole as referências e proteja de novo. |
| **5. PCMD-04 Ocorrências** | Uma linha por ativo + tarefa + data prevista, com a fonte da data. Depois informe o ano em PCMD-04 Cronograma. |
| **6. Execuções** | Um registro por realização. Informe a data prevista para vincular à ocorrência; cancele marcando Sim. |
| **7. PCMD-05 Ficha de Falha** | Um registro por falha; horas de parada são opcionais. |
| **8. PCMD-01 e Revisões** | Atualize a lista mestra e o histórico de revisão dos documentos. |

## Legenda (texto e cor)

| | |
|---|---|
| **ENTRADA** | Célula para digitar (fundo branco). A linha 5 de cada tabela indica o papel de cada coluna. |
| **ID TÉCNICO** | Identificador estável. Não substitua por TAG, nome ou número de linha. Renomear ativo ou pessoa não muda o ID. |
| **REFERÊNCIA** | Conteúdo técnico da biblioteca/plano (fundo laranja-claro). No Plano Mestre fica protegido contra edição acidental. |
| **CÁLCULO** | Fórmula (fundo cinza). Não digite: o resultado se refaz ao recalcular. |
| **MANUAL** | Preenchimento documental que o app não fornece (ex.: próxima revisão, significado dos níveis). |
| **FUTURO** | Campo reservado, não integrado. Manter vazio. |
| **Pendente / Verificar** | Resultado incompleto ou que precisa de conferência (texto + fundo amarelo). |
| **ERRO:** | Inconsistência que precisa de correção (texto + destaque). |
| **Segurança = Sim** | Tarefa de segurança: não pode ser retirada nem ter a frequência reduzida (texto Sim + destaque). |

## Regras principais

| | |
|---|---|
| **IDs e chaves** | Chave da tarefa = ID do ativo\|ID da tarefa. Chave da ocorrência = chave da tarefa\|AAAA-MM-DD (data prevista). Cada execução e cada falha tem ID próprio, pois pode haver vários registros para a mesma tarefa. TAG e descrição das execuções e falhas ficam preservadas como foram registradas; um ativo removido não apaga o histórico. |
| **Criticidade** | Cinco critérios, nesta ordem: Segurança, Qualidade, Produção, Frequência de falha e Custo/tempo de reparo. Notas inteiras de 1 a 3; vazio é ausência, não zero. Faltando nota (ou com nota inválida ou limites inválidos) → Pendente. Com cinco notas: Segurança = 3 → A; senão soma ≥ limite A → A; senão soma ≥ limite B → B; senão C. Limites iniciais A = 12 e B = 9 (inteiros, 5 ≤ B < A ≤ 15). O significado de cada nível é definido pelo mantenedor (Cadastros). A classe nunca altera frequências. |
| **Cronograma e percentual** | O plano vigente é a fonte. O app trabalha com 52 semanas a partir da data de início (sem calendário ISO e sem redistribuir tarefas). Diária = cinco dias úteis por semana, sem feriados; cada dia é uma ocorrência com a duração de um dia. Conta como concluída a ocorrência com pelo menos uma execução não cancelada vinculada; duas execuções contam uma vez; canceladas e execuções sem vínculo não contam (aparecem separadas). O mês é o da data prevista. % = concluídas distintas ÷ previstas distintas; mês sem previsão mostra Sem previsão. Previsões fora do ano ficam em quadro separado. |
| **Datas, horas e vazios** | Datas são datas reais do Excel (dd/mm/aaaa). Horas são números decimais (1,5 = uma hora e meia), não horário do dia. Vazio significa não informado: horas de parada vazias não viram zero. Percentuais são frações com formato % (0,5 = 50%). Colunas de texto têm formato Texto: conteúdos que começam com =, +, - ou @ continuam texto. |
| **Segurança das tarefas** | Tarefa marcada como segurança não pode ser excluída, desmarcada nem ter intervalo ampliado em relação à referência. A coluna Conferência mostra ERRO quando isso acontece. Validações e proteção do Excel evitam erro acidental, mas podem ser contornadas por colagem ou edição externa: não substituem as travas do app nem representam segurança de acesso. |

| | |
|---|---|
| **Metas, requisitos e indicadores** | Referencial inicial GERAL (sem norma). Requisitos começam Não verificado; Verificado exige versão, data e fonte HTTPS e não certifica conformidade. Metas vazias ficam A definir. Não há cálculo de MTBF, MTTR, disponibilidade, vida útil, intervalos por criticidade ou prazos de parada sem regras aprovadas pelo mantenedor. |

## Recálculo e fórmulas

| | |
|---|---|
| **Recálculo** | O arquivo pede recálculo completo ao abrir. Se aparecerem células vazias onde deveria haver resultado: Excel, Ctrl+Alt+F9; LibreOffice Calc, Dados > Calcular > Recalcular incondicionalmente (Ctrl+Shift+F9). Visualizadores que não calculam fórmulas (prévias de e-mail ou de celular) podem mostrar cálculos em branco. |
| **Compatibilidade** | Feito para Excel 2010 ou posterior, com funções clássicas: sem PROCX, FILTRO, ÚNICO, CLASSIFICAR, SEQUÊNCIA, LET, LAMBDA, matrizes dinâmicas, macros, VBA, Power Query, conexões ou vínculos externos. Testes executados estão em RELATORIO-DE-TESTES.md. |
| **Nomes das funções** | O arquivo grava as fórmulas no padrão do formato (inglês); o Excel em português mostra automaticamente: IF = SE, AND = E, OR = OU, NOT = NÃO, ISNUMBER = ÉNÚM, ISERROR = ÉERROS, IFERROR = SEERRO, COUNTIF = CONT.SE, COUNTIFS = CONT.SES, COUNTA = CONT.VALORES, SUM = SOMA, SUMIFS = SOMASES, INDEX = ÍNDICE, MATCH = CORRESP, YEAR = ANO, MONTH = MÊS, DAY = DIA, LEFT = ESQUERDA, RIGHT = DIREITA, LEN = NÚM.CARACT, FIND = PROCURAR, INT = INT, MAX = MÁXIMO, N = N. |
| **Capacidade de linhas** | Fórmulas, formatos e validações vão da linha 7 até: PCMD-01 Lista Mestra: 50 linhas; PCMD-02 Ativos: 300 linhas; PCMD-03 Plano Mestre: 2000 linhas; PCMD-04 Ocorrências: 5000 linhas; Execuções: 3000 linhas; PCMD-05 Ficha de Falha: 1000 linhas; Revisões: 100 linhas; Cadastros: 30 setores, 60 pessoas, 60 requisitos. Cada tabela mostra na linha 4 a capacidade e um alerta ATENÇÃO quando há dados abaixo dela; PCMD-04 Cronograma também confere Ocorrências e Execuções. |
| **Como ampliar** | 1) Selecione a última linha da tabela inteira (todas as colunas) e copie. 2) Selecione as linhas abaixo e cole: fórmulas, formatos e validações acompanham. 3) Em Fórmulas > Gerenciador de Nomes, estenda até a nova última linha os nomes da aba (ex.: at_id, pl_chave, oc_chave, oc_conta, ex_chave_oc, ex_cancelada). 4) Ajuste a área de impressão (Layout da Página > Área de Impressão). No Plano Mestre, desproteja a aba antes e proteja depois. |
| **Impressão** | A4, orientação definida por aba, ajuste à largura de uma página e quantas páginas forem necessárias na altura. Cabeçalhos da tabela se repetem em cada página. O aviso completo fica no rodapé de cada página e na linha 2 de cada aba. No modelo em branco, a área de impressão cobre as primeiras linhas; amplie-a ao preencher. |

## Dados e privacidade

| | |
|---|---|
| **Privacidade** | Nomes de pessoas, falhas, execuções e dados da organização são locais. Não publique este arquivo no catálogo público. Exemplos usam apenas dados fictícios (Indústria Exemplo, Pessoa A, Pessoa B, fabricantes e modelos fictícios). |
| **Responsabilidade** | Não há promessa de conformidade, aprovação em auditoria ou ganhos. Conteúdo técnico deve ser confirmado por profissional habilitado e pelo manual do fabricante. |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

# PCMD-01 · Lista mestra de documentos

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.**

Uma linha por documento. Revisão, datas, elaborador, aprovador e situação são preenchidos manualmente. Só informe aprovador depois de uma aprovação efetiva.

**Origem:** Não informada (preencha no Leia-me)

**Emissão:** Não informada

Capacidade: 50 linhas (7 a 56); preenchidas: 7

| ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | CÁLCULO | MANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Título** | **Tipo** | **Revisão** | **Data da revisão (dd/mm/aaaa)** | **Elaborador (nome)** | **Aprovador (nome)** | **Próxima revisão (dd/mm/aaaa)** | **Situação** | **Conferência** | **Observação** |
| PCMD-01 | Lista mestra de documentos | Planilha (XLSX) | | | | | | | OK | |
| PCMD-02 | Ativos e criticidade | Planilha (XLSX) | | | | | | | OK | |
| PCMD-03 | Plano mestre de manutenção | Planilha (XLSX) | | | | | | | OK | |
| PCMD-04 | Cronograma e acompanhamento mensal | Planilha (XLSX) | | | | | | | OK | |
| PCMD-05 | Ficha de falha | Planilha (XLSX) | | | | | | | OK | |
| PCMD-W1 | Manual de Gestão de Ativos | Manual (DOCX) | | | | | | | OK | |
| PCMD-W2 | Manual de Estratégia de Manutenção | Manual (DOCX) | | | | | | | OK | |

# PCMD-02 · Ativos e criticidade

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base g**

Uma linha por ativo local. Notas de 1 a 3 (inteiras); nota vazia mantém a classe Pendente. Segurança = 3 resulta em A. Limites A/B ficam em Cadastros. A classe não altera frequências.

**Origem:** Não informada (preencha no Leia-me)

| ID TÉCNICO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do ativo | TAG | Descrição do equipamento | Tipo (ID) | Tipo (nome) | Fabricante | Modelo | Setor (sigla) | Número |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# PCMD-02 · Ativos e cri

**AVISO: O material apoia a orga genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.**

Uma linha por ativo local. Notas de 1

**Origem:** Não informada (p **Emissão:** Não informa Capacidade: 300 linhas (7 a 306); preenchidas: 0

| ID TÉCNICO | ENTRADA | CÁLCULO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do ativo | TAG | Conferência da TAG | N1 Segurança (1–3) | N2 Qualidade (1–3) | N3 Produção (1–3) | N4 Frequência de falha (1–3) | N5 Custo/tempo de reparo (1–3) | Notas válidas (de 5) | Pontuação (5–15) | Classe | Orientação |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| ID TÉCNICO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID do ativo** | **TAG** | **Descrição do equipamento** | **Tipo (ID)** | **Tipo (nome)** | **Fabricante** | **Modelo** | **Setor (sigla)** | **Número** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

| ID TÉCNICO | ENTRADA | CÁLCULO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID do ativo** | **TAG** | **Conferência da TAG** | **N1 Segurança (1–3)** | **N2 Qualidade (1–3)** | **N3 Produção (1–3)** | **N4 Frequência de falha (1–3)** | **N5 Custo/tempo de reparo (1–3)** | **Notas válidas (de 5)** | **Pontuação (5–15)** | **Classe** | **Orientação** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

# PCMD-03 · Plano mestre

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fab**

Uma linha por tarefa de cada ativo. Colunas REFERÊNCIA vêm da biblioteca e ficam protegidas (sem senha). Edite frequência vigente, situação e responsável. Tarefa de segurança: manter ou aumentar a frequência; não retirar.

**Origem:** Não informada (preencha no Leia-me)

**Emissão:** Não informad

Capacidade: 2000

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | CÁLCULO | CÁLCULO | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | ENTRADA | CÁLCULO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do ativo | ID da tarefa | Chave da tarefa (ativo\| tarefa) | TAG | Atividade | Origem | Versão | Frequência de referência | Segurança (referência) | Frequência vigente | Execuções no ciclo de 52 semanas | Especialidade |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# PCMD-03 · Plano mestre

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação do profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.**

Uma linha por tarefa de cada ativo. Colunas REFERÊNCIA vêm da biblioteca e f

**Origem:** Não informada (preencha no Leia-me) ) linhas (7 a 2006); preenchidas: 0

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | CÁLCULO | CÁLCULO | REFERÊNCIA | CÁLCULO | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | CÁLCULO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do ativo | ID da tarefa | Chave da tarefa (ativo\| tarefa) | TAG | Duração estimada por execução (h) | Horas estimadas no ciclo (h) | Ativa no plano | Responsável (ID) | Responsável (nome) | Conferência de segurança e frequência | Observação técnica |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# PCMD-04 · Cronograma: resumo mensal por ocorrência prevista

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.**

Informe o ano consultado. O mês é o da data PREVISTA. % realizado = ocorrências concluídas distintas ÷ previstas distintas. Horas são estimadas a partir da duração da tarefa; não são horas trabalhadas.

**Origem:** Não informada (preencha no Leia-me)

**Emissão:** Não informada

## Parâmetros

| | |
|---|---|
| **Ano consultado (ENTRADA)** | |
| **Início do ciclo (ENTRADA, informativo)** | |
| **Fonte das ocorrências (ENTRADA)** | |
| **Conferência do ano (CÁLCULO)** | Informe o ano consultado |
| **Meta de aderência (Cadastros)** | A definir |

## Resumo mensal do ano consultado (CÁLCULO)

| Mês (nº) | Mês | Ocorrências previstas (distintas) | Ocorrências concluídas (distintas) | % realizado | Horas estimadas previstas (h) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janeiro | | | | | |
| 2 | Fevereiro | | | | | |
| 3 | Março | | | | | |
| 4 | Abril | | | | | |
| 5 | Maio | | | | | |
| 6 | Junho | | | | | |
| 7 | Julho | | | | | |
| 8 | Agosto | | | | | |
| 9 | Setembro | | | | | |
| 10 | Outubro | | | | | |
| 11 | Novembro | | | | | |
| 12 | Dezembro | | | | | |
| | **Total do ano** | | | | | |

## Fora do ano consultado (separado, não descartado)

| | Posição | Ocorrências previstas (distintas) | Ocorrências concluídas (distintas) | % realizado | Horas estimadas previstas (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Antes do ano | | | | | |
| | Depois do ano | | | | | |

## Execuções que não entram no percentual (ano da data realizada = ano consultado)

| | Situação | Registros | | | | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sem vínculo (legado ou sem data prevista) | | | | | Não aumentam o percentual. |
| | Data prevista sem ocorrência no cronograma | | | | | Conferir a data prevista informada. |
| | Canceladas (preservadas no histórico) | | | | | Não contam. |

## Conferências

| | Verificação | Resultado | | | | Como corrigir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ocorrências com ERRO | 0 | | | | Ver coluna Conferência em PCMD-04 Ocorrências. |
| | Linhas de ocorrência duplicadas (contadas uma vez) | 0 | | | | Remova a linha repetida. |
| | Dados além da capacidade de PCMD-04 Ocorrências | OK | | | | Estenda as fórmulas e os nomes (Leia-me). |
| | Dados além da capacidade de Execuções | OK | | | | Estenda as fórmulas e os nomes (Leia-me). |

Notas: cada linha de PCMD-04 Ocorrências é um trio ativo + tarefa + data prevista. Concluída = existe ao menos uma execução não cancelada vinculada a esse trio; duas execuções da mesma ocorrência contam uma vez. Diária = uma ocorrência por dia útil (segunda a sexta), sem feriados. Não há campo de horas realizadas: o histórico atual não informa duração real.

# PCMD-04 · Ocorrências previstas (uma linha por ativo + tarefa + data)

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmad**

Datas previstas vêm do cronograma de 52 semanas do app (futuro adaptador) ou de digitação explícita, com fonte. Diária = uma linha por dia útil. O realizado é contado pelo vínculo da execução, nunca pela data real.

**Origem:** Não informada (preencha no Leia-me)

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do ativo | ID da tarefa | Data prevista (dd/mm/aaaa) | Fonte da data prevista | Chave da tarefa | Chave da ocorrência (ativo\|tarefa\|AAAA-MM-DD) | Linha no plano (técnico) | TAG | Atividade |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# PCMD-04 · Ocorrências previ

**AVISO: O material apoia a organização das com o manual do fabricante.**

Datas previstas vêm do cronograma de 52 sema

**Origem:** Não informada (preencha n **Emissão:** Não inform Capacidade: 5000 linhas (7 a 5006); preenchidas: 0

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ENTRADA | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do ativo | ID da tarefa | Data prevista (dd/mm/aaaa) | Especialidade | Horas estimadas (h) | Ano previsto | Mês previsto | Posição em relação ao ano consultado | Primeira linha da chave (1/0) | Prevista válida (1/0) | Execuções ativas vinculadas | Concluída (1/0) | Conferência |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID do ativo** | **ID da tarefa** | **Data prevista (dd/mm/aaaa)** | **Fonte da data prevista** | **Chave da tarefa** | **Chave da ocorrência (ativo\|tarefa\|AAAA-MM-DD)** | **Linha no plano (técnico)** | **TAG** | **Atividade** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ENTRADA | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID do ativo** | **ID da tarefa** | **Data prevista (dd/mm/aaaa)** | **Especialidade** | **Horas estimadas (h)** | **Ano previsto** | **Mês previsto** | **Posição em relação ao ano consultado** | **Primeira linha da chave (1/0)** | **Prevista válida (1/0)** | **Execuções ativas vinculadas** | **Concluída (1/0)** | **Conferência** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

# PCMD-05 · Ficha de falha

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades sã**

Um registro por falha. Horas de parada são opcionais: vazio = não informado (não é zero). TAG preservada como registrada. Não há cálculo de MTBF, MTTR ou disponibilidade.

**Origem:** Não informada (preencha no Leia-me)

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do registro | ID do ativo | Data da falha (dd/mm/aaaa) | TAG preservada | Sintoma | Causa | Ação |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# PCMD-05 · Ficha de f

**AVISO: O material apoia a or o base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.**

Um registro por falha. Horas de pa

**Origem:** Não informada ( **Emissão:** Não informada

Capacidade: 1000 linhas (7 a 1006); preenchidas: 0

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do registro | ID do ativo | Horas de parada (h, opcional) | Peça | Responsável (ID) | Responsável (nome) | Parada informada? | Situação do ativo | Conferência |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID do registro** | **ID do ativo** | **Data da falha (dd/mm/aaaa)** | **TAG preservada** | **Sintoma** | **Causa** | **Ação** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do registro | ID do ativo | Horas de parada (h, opcional) | Peça | Responsável (ID) | Responsável (nome) | Parada informada? | Situação do ativo | Conferência |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

# Execuções · Histórico de realizações

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual d**

Cada realização é um registro com ID próprio. A data prevista vincula a execução à ocorrência; sem ela, o registro fica sem vínculo. Cancelar = marcar Sim; o registro continua no histórico. TAG e descrição ficam preservadas como foram registradas.

**Origem:** Não informada (preencha no Leia-me) **Emissão:**

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | CÁLCULO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | ENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do registro | ID do ativo | ID da tarefa | Chave da tarefa | TAG preservada | Descrição preservada | Data prevista (opcional, dd/mm/aaaa) | Data realizada (dd/mm/aaaa) | Chave da ocorrência vinculada | Observação |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# Execuções · Histórico de real

**AVISO: O material apoia a organização do fabricante.**

Cada realização é um registro com ID próprio. A

**Origem:** Não informada (preencha no Não informad Capacidade: 3000 linhas (7 a 3006); preenchidas: 0

| ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ID TÉCNICO | ENTRADA | CÁLCULO | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | CÁLCULO | FUTURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do registro | ID do ativo | ID da tarefa | Responsável (ID) | Responsável (nome) | Origem do registro | Cancelada | Vínculo | Ano realizado | Situação do ativo | Conferência | Duração real (h) — FUTURO, não integrado |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# Cadastros · Organização, limites, metas, setores, pessoas e requisitos

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.**

Preencha uma vez. Pessoas e requisitos ficam neste arquivo local; não publique. Metas vazias permanecem A definir. Requisitos começam Não verificado.

**Origem:** Não informada (preencha no Leia-me)

**Emissão:** Não informada

## Bloco 1 · Organização (M1)

| Campo | Valor (ENTRADA) | Nome / resultado (CÁLCULO) | Observação |
|---|---|---|---|
| **Nome da organização** | | | Opcional. Ex.: Indústria Exemplo. |
| **Referencial** | GERAL (sem norma) | | Padrão GERAL (sem norma). Não citar norma sem fonte oficial, versão e data. |
| **Prefixo dos documentos** | PCMD | | Padrão PCMD. |
| **Elaborador padrão (ID da pessoa)** | | | ID do bloco Pessoas. |
| **Aprovador padrão (ID da pessoa)** | | A definir (aprovação não registrada) | Só informe após aprovação efetiva. |

## Bloco 2 · Limites de criticidade (PCMD-02)

| Campo | Valor (ENTRADA) | Resultado (CÁLCULO) | Regra |
|---|---|---|---|
| **Limite A (soma mínima)** | 12 | | Inteiros, com 5 ≤ B < A ≤ 15. Padrão inicial: A = 12 e B = 9. |
| **Limite B (soma mínima)** | 9 | | Segurança = 3 resulta em A, qualquer que seja a soma. |
| **Limites válidos?** | TRUE | Válidos | |

Regra: com as cinco notas válidas, Segurança = 3 → A; senão soma ≥ A → A; senão soma ≥ B → B; senão C. Faltando nota ou com limites inválidos → Pendente. A classe não altera frequências nem proteções de segurança.

## Bloco 3 · Significado dos níveis das notas (definição do mantenedor)

O PCM Direto não define o significado técnico de cada nível. Preencha conforme o critério aprovado pelo profissional responsável.

| Critério | Nível 1 (MANUAL) | Nível 2 (MANUAL) | Nível 3 (MANUAL) | Situação (CÁLCULO) |
|---|---|---|---|---|
| **N1 Segurança** | | | | A definir pelo mantenedor |
| **N2 Qualidade** | | | | A definir pelo mantenedor |
| **N3 Produção** | | | | A definir pelo mantenedor |
| **N4 Frequência de falha** | | | | A definir pelo mantenedor |
| **N5 Custo/tempo de reparo** | | | | A definir pelo mantenedor |

## Bloco 4 · Metas (M5)

| Meta | Valor % (ENTRADA) | Exibição (CÁLCULO) | Observação |
|---|---|---|---|
| **Meta de disponibilidade (%)** | | A definir | Disponibilidade, MTBF e MTTR não são calculados: regras técnicas pendentes. |
| **Meta de aderência preventiva (%)** | | A definir | Comparação com o % realizado só depois de a meta ser definida. |

## Bloco 5 · Setores

| ENTRADA | MANUAL | CÁLCULO |
|---|---|---|
| **Sigla do setor** | **Descrição do setor** | **Conferência** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Bloco 6 · Pessoas e funções (M3)

| ID TÉCNICO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| ID da pessoa | Nome | Função | Especialidade | Ativa | Conferência |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

## Bloco 7 · Requisitos e referências (M6)

| ID TÉCNICO | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do requisito | Referência ou título | Versão | Data da referência (dd/mm/aaaa) | Fonte oficial (link HTTPS) | Status de verificação | Conferência |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

# Listas · Valores aceitos nas validações

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.**

Fonte: src/logica/plano.js (frequências) e src/dados/biblioteca.json (tipos e especialidades). Ao acrescentar itens, mantenha-os dentro dos intervalos nomeados (ver Leia-me).

**Origem:** Não informada (preencha no Leia-me)

**Emissão:** Não informada

| REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| **Frequência** | **Execuções no ciclo de 52 semanas** | **Observação** |
| Diária | 260 | 5 dias úteis × 52 semanas; sem calendá |
| Semanal | 52 | |
| Quinzenal | 26 | |
| Mensal | 12 | |
| Bimestral | 6 | |
| Trimestral | 4 | |
| Semestral | 2 | |
| Anual | 1 | |

| REFERÊNCIA |
|---|
| **Especialidade** |
| Elétrica |
| Preditiva |
| Lubrificação |
| Operação |
| Mecânica |
| Instrumentação |

| REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| **Tipo (ID)** | **Tipo (nome)** | **Sigla** |
| motor_eletrico | Motor elétrico | MOT |
| compressor_ar | Compressor de ar | CMP |
| bomba_centrifuga | Bomba centrífuga | BCF |
| ponte_rolante | Ponte rolante | PRL |

| REFERÊNCIA |
|---|
| **Sim/Não** |
| Sim |
| Não |

| REFERÊNCIA |
|---|
| **Origem da execução** |
| app |
| legado |

| REFERÊNCIA |
|---|
| **Status de requisito** |
| Não verificado |
| Verificado |

| REFERÊNCIA |
|---|
| **Situação do documento (proposta)** |
| Em elaboração |
| Em revisão |
| Aprovado |
| Obsoleto |

| REFERÊNCIA |
|---|
| **Tipo de documento** |
| Planilha (XLSX) |
| Manual (DOCX) |
| Outro |

| REFERÊNCIA |
|---|
| **Tipos de tarefa (consulta; sem campo no app)** |
| Preventiva |
| Preditiva |
| Lubrificação |
| Inspeção |
| Autônoma |

# Revisões · Histórico de revisão dos documentos

**AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.**

Registre cada revisão documental: documento, revisão, data, mudança e responsável. Preenchimento manual.

**Origem:** informada (preencha no Leia- **Emissão:** Não informada Capacidade: 100 linhas (7 a 106); preenchidas: 0

| MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Documento (código)** | **Revisão** | **Data (dd/mm/aaaa)** | **Descrição da mudança** | **Responsável (nome)** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |